



1章1-1 代数

[I] (1)

$f(x)$ を $(x-1)^2$ で割ったときの商を $Q_1(x)$
 $(x+1)^2$ で割ったときの商を $Q_2(x)$ と

する。

$$f(x) = (x-1)^2 Q_1(x) + 2x-1 \quad \dots ①$$

$$f(x) = (x+1)^2 Q_2(x) + 3x-4 \quad \dots ②$$

②より $f(-1) = -7 \quad \dots ③$ である。

$f(x)$ を $x+1$ で割ったときの余りを -7

$f(x)$ を $(x-1)^2(x+1)$ で割ったときの商を $Q_3(x)$
 余りを $ax+b$ とおくと、

$$f(x) = (x-1)^2(x+1)Q_3(x) + ax^2 + bx + c$$

$$= (x-1)^2 \{ (x+1)Q_3(x) + a \} + 2x-1$$

$$= (x-1)^2(x+1)Q_3(x) + a(x-1)^2 + 2x-1$$

$$f(-1) = 4a-3$$

$$\therefore \text{③より } 4a-3 = -7$$

$$\therefore a = -1$$

(2) $x^3=1$ を満たす虚数のうち ω を $\omega \neq 1$ とする。

$$\omega^3 = 1$$

$$\Leftrightarrow (\omega-1)(\omega^2+\omega+1) = 0$$

$$\omega \neq 1 \text{ より } \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

x^n を x^2+x+1 で割ったときの商を $Q(x)$ 、

余りを $\alpha x + \beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) とおくと、

$$x^n = (x^2+x+1)Q(x) + \alpha x + \beta$$

両辺 $x = \omega$ を代入すると、

$$\omega^n = \alpha \omega + \beta$$

$$n \equiv 0 \pmod{3} \text{ のとき}$$

$$1 = \alpha \omega + \beta$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0, \beta = 1 \quad \therefore \text{余り } 1$$

$$n \equiv 1 \pmod{3} \text{ のとき}$$

$$\omega = \alpha \omega + \beta$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 1, \beta = 0 \quad \therefore \text{余り } x$$

$$n \equiv 2 \pmod{3} \text{ のとき}$$

$$\omega^2 = \alpha \omega + \beta$$

$$\Leftrightarrow -\omega - 1 = \alpha \omega + \beta$$

$$\Leftrightarrow \alpha = -1, \beta = -1$$

$$\therefore \text{余り } 1-x-1$$

1章1-1 代数

[2]

$$a(1+i)x^2 + (1+a^2i)x + a^2i = 0$$

$$\Leftrightarrow ax^2 + x + a^2 + (ax^2 + a^2x + 1)i = 0$$

この方程式が実数解をもつための条件は

$$\begin{cases} ax^2 + x + a^2 = 0 \cdots ① \\ ax^2 + a^2x + 1 = 0 \cdots ② \end{cases}$$

が解をもつとである。

$$① - ② \text{ より } (1-a^2)x + a^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (a^2-1)(x-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (a-1)(a+1)(x-1) = 0$$

$$a=1 \text{ または } a=-1 \text{ または } x=1$$

$$(I) a=1 \text{ のとき } ①, ② \text{ より } x^2 + x + 1 = 0$$

というがこれは実数解をもたないから

不適切

$$(II) a=-1 \text{ のとき } ①, ② \text{ より } -x^2 + x + 1 = 0$$

というが、これは実数解をもつので適する。

$$(III) x=1 \text{ のとき } ①, ② \text{ より } a = -\frac{1}{2}$$

1章1-1 代数

[3]

$$(1) \cos 5\theta$$

$$= \cos 2\theta \cos 3\theta - \sin 2\theta \sin 3\theta$$

$$= (2\cos^2\theta - 1)(4\cos^3\theta - 3\cos\theta)$$

$$- 2\sin\theta \cos\theta (3\sin\theta - 4\sin^3\theta)$$

$$= (2\cos^2\theta - 1)(4\cos^3\theta - 3\cos\theta)$$

$$- 2\cos\theta \{3(1 - \cos^2\theta) - 4(1 - \cos^2\theta)\}$$

$$= 8\cos^5\theta - 10\cos^3\theta + 3\cos\theta$$

$$- 2(-4\cos^5\theta + 5\cos^3\theta - \cos\theta)$$

$$= 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$$

$$\therefore f(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x \dots ①$$

$$(2) \cos 5\theta = 0 \quad (0 \leq \theta < 2\pi) \text{ とする,}$$

$$5\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi, \frac{5}{2}\pi, \frac{7}{2}\pi, \frac{9}{2}\pi, \frac{11}{2}\pi, \frac{13}{2}\pi$$

$$\frac{15}{2}\pi, \frac{17}{2}\pi, \frac{19}{2}\pi$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{10}, \frac{3}{10}\pi, \frac{\pi}{2}, \frac{7}{10}\pi, \frac{9}{10}\pi, \frac{11}{10}\pi, \frac{13}{10}\pi$$

$$\frac{3}{2}\pi, \frac{17}{10}\pi, \frac{19}{10}\pi$$

$$\therefore \text{ある } \alpha \text{ について } f(\cos\theta) = 0 \text{ とする.}$$

$$\cos\theta = 0, \cos\frac{\pi}{10}, \cos\frac{3}{10}\pi, \cos\frac{7}{10}\pi, \cos\frac{9}{10}\pi$$

$$\therefore \text{方程式 } f(x) = 0 \text{ には } x = 0, \cos\frac{\pi}{10}, \cos\frac{3}{10}\pi$$

$$\cos\frac{7}{10}\pi, \cos\frac{9}{10}\pi \text{ は解にもつかわる.}$$

因式定理より

$$f(x) = 16x(x - \cos\frac{\pi}{10})(x - \cos\frac{3}{10}\pi)$$

$$(x - \cos\frac{7}{10}\pi)(x - \cos\frac{9}{10}\pi)$$

展開して①と比較すると、

$$\cos\frac{\pi}{10} \cos\frac{3}{10}\pi \cos\frac{7}{10}\pi \cos\frac{9}{10}\pi = \frac{5}{16}$$

1章1-1 代数

[4]

$$a, b, c \in \mathbb{Z} \text{ 2'}$$

3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ の解について次のことをいえる。

(I) 3解とも正の実数

(II) 1つの解は正の実数、残り2解は互いに共役な虚数

注意の解 α は $|\alpha| = 1$ 2' (I)(II) における正の実数は 1 である

(I) のとき,

$$\begin{aligned} x^3 + ax^2 + bx + c &= (x-1)^3 \\ &= x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \\ \therefore a &= -3, b = 3, c = -1. \end{aligned}$$

(II) のとき, 互いに共役な2つの虚数解 $\alpha, \bar{\alpha}$ とする。解と係数の関係より

$$\begin{cases} \alpha + \bar{\alpha} + 1 = -a \\ \alpha\bar{\alpha} + \alpha + \bar{\alpha} = b \\ \alpha\bar{\alpha} = -c \end{cases}$$

$$|\alpha| = 1 \text{ 2' } \alpha\bar{\alpha} = 1 \text{ である 2'}$$

$$\begin{cases} \alpha + \bar{\alpha} = -a - 1 \cdots ① \\ \alpha + \bar{\alpha} = b - 1 \cdots ② \\ c = -1 \end{cases}$$

$$①, ② \text{ 2' } -a = b$$

$$\text{また } \alpha + \bar{\alpha} = 2\operatorname{Re}(\alpha) \text{ である}$$

$$-1 < \operatorname{Re}(\alpha) < 1 \text{ 2' } (\because \alpha \neq \bar{\alpha} \text{ 2'})$$

$$-2 < \alpha + \bar{\alpha} < 2$$

$$\therefore b = 0, 1, 2$$

$$\text{である 2' } (a, b, c) = (0, 0, -1) (-1, 1, -1) (-2, 2, -1)$$

(I)(II) 2'

$$(a, b, c) = (-3, 3, -1) (0, 0, -1) (-1, 1, -1) (-2, 2, -1)$$

1章1-1 代数

[5]

$$(1) f_1(x) = a$$

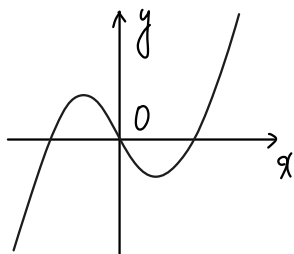
$$f_1'(x) = 3x^2 - 3$$

$$= 3(x-1)(x+1)$$

$f_1(x)$ の増減表は下表のようになる。

x	$...$	-1	$...$	1	$...$
$f_1'(x)$	+	0	-	0	+
$f_1(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$

よって $y = f_1(x)$ のグラフは下図のようになる。



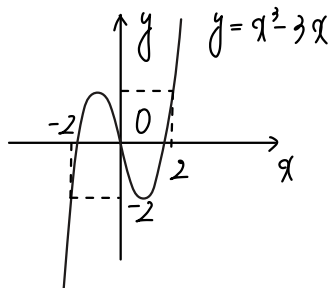
$\therefore f_1(x) = a$ を満たす実数 x の個数は

$a > 2, a < -2$ のとき 1 個

$a = \pm 2$ のとき 2 個

$-2 < a < 2$ のとき 3 個

(2)



(1) の結果をふまえて、

$$f_2(x) = a$$

を満たす実数 x の個数は

$a > 2, a < -2$ のとき 1 個

$a = \pm 2$ のとき 5 個

$-2 < a < 2$ のとき 9 個

(3) 「 $f_n(x) = a, -2 < a < 2$ を満たす x は 3ⁿ 個である」... ① を数学的帰納法を用いて示す。

(I) $n = 1$ のとき

(1) の結果より ① は成り立つ

(II) $n = k$ のとき、① が成り立つと仮定する、

$$f_k(x) = 0, -2 < a < 2 \text{ を } \dots ②$$

を満たす実数 x は 3^k 個

よって、 $f_{k+1}(x) = 0 \dots ①$

とすると、(2) の $y = x^3 - 3x$ のグラフより

① を満たす $f_k(x)$ は異なる 3 個存在し、いずれも $-2 < f_k(x) < 2$

$\therefore$ ② より ① を満たす実数 x の個数は $3^k \times 3 = 3^{k+1}$ 個

$n = k+1$ でも ① は成り立つ

(I)(II) より ① はすべての自然数 n において成り立つ

1章1-1 数列の極限

[1]

$$\begin{aligned}
 (1) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1}) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2-n+1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}} + \sqrt{1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}} = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \log(1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2}) \cdots (1-\frac{1}{n^2}) \\
 &= \sum_{k=2}^n \log(1-\frac{1}{k^2}) \\
 &= \sum_{k=2}^n \{\log(k+1) + \log(k-1) - 2\log k\} \\
 &= \sum_{k=2}^n \{\log(k+1) - \log k\} - \sum_{k=2}^n \{\log k - \log(k-1)\} \\
 &= \log(n+1) - \log 2 - \log n \\
 &= \log(1+\frac{1}{n}) - \log 2 \rightarrow \log \frac{1}{2} \\
 \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (1-\frac{1}{2^2})(1-\frac{1}{3^2}) \cdots (1-\frac{1}{n^2}) &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-a^n}{1+a^{2n}}$$

(I) $a=1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-a^n}{1+a^{2n}} = \frac{1}{2}$$

(II) $a=-1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-a^n}{1+a^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-(-1)^n}{2}$$

$$n \text{ が偶数のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-(-1)^n}{2} = \frac{1}{2}$$

$$n \text{ が奇数のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-(-1)^n}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-(-1)^n}{2} \text{ は存在しない。}$$

$$(III) |a| > 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a^n} = 0 \text{ であり}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-a^n}{1+a^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{a^{2n}} - \frac{1}{a^n}}{\frac{1}{a^{2n}} + 1} = 0$$

$$(IV) |a| < 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0 \text{ であり}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-a^n}{1+a^{2n}} = 2$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(60^\circ \times n)}{n^2}$$

$$\begin{aligned}
 -1 \leq \cos(60^\circ \times n) \leq 1 \\
 -\frac{1}{n^2} \leq \frac{\cos(60^\circ \times n)}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (-\frac{1}{n^2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0 \text{ であるから}$$

はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(60^\circ \times n)}{n^2} = 0$$

$$(5) \frac{n}{2} - 1 < [\frac{n}{2}] \leq \frac{n}{2} \text{ であり}$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{n} < \frac{1}{n} [\frac{n}{2}] \leq \frac{1}{2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \text{ であるから}$$

はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [\frac{n}{2}] = \frac{1}{2}$$

1章1-1 数値列の極限

[2]

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n-1}a + b3^n - C3^n}{1 + 3^{n-1} + 3^{n-1}}$$

(I) $x=3$ のとき

$$f(3) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n-1}a + 3b - C \cdot 3^n}{1 + 3^{n-1} + 3^{n-1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b}{3^{n-2}} - 3C}{\frac{1}{3^{n-1}} + 2} = \frac{a-3C}{2}$$

(II) $|x| > 3$ のとき

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a\left(\frac{x}{3}\right)^{n-1} + \frac{b}{x^{n-2}} - Cx}{\frac{1}{x^{n-1}} + \left(\frac{x}{3}\right)^{n-1} + 1} = -Cx$$

(III) $|x| < 3$ のとき

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + \frac{b3^n}{3^{n-1}} - Cx\left(\frac{x}{3}\right)^{n-1}}{\frac{1}{3^{n-1}} + 1 + \left(\frac{x}{3}\right)^{n-1}} = a$$

(IV) $x = -3$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n-1}a - 3b - C(-3)^n}{1 + 3^{n-1} + (-3)^{n-1}}$$

(i) n が偶数のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n-1}a - 3b - 3C \cdot 3^{n-1}}{1 + 3^{n-1} - 3^{n-1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \{(a-3C)3^{n-1} - 3b\} = \textcircled{1}$$

$a-3C \neq 0$ のとき発散するにため $a-3C=0 \dots \textcircled{2}$
 が必要である。

このとき、 $\textcircled{1} = -3b$

(ii) n が奇数のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n-1}a - 3b + C \cdot 3^n}{1 + 3^{n-1} + 3^{n-1}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a + 3C - \frac{b}{3^{n-2}}}{\frac{1}{3^{n-1}} + 2} = \frac{a+3C}{2} = \textcircled{2}$$

$f(3) = 3$ であるための条件は

$$\begin{cases} a-3C=0 \\ -3b = \frac{a+3C}{2} = 3 \end{cases}$$

これを解くと、 $a=3, b=-1, C=1$

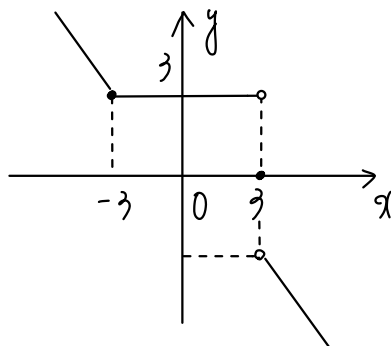
逆に $a=3, b=-1, C=1$ のとき

$$\textcircled{1} = \textcircled{2} = 3 \text{ となり十分}$$

(2) (1) の結果より

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x < -3, 3 < x \text{ のとき}) \\ 0 & (x = 3 \text{ のとき}) \\ 3 & (-3 \leq x < 3 \text{ のとき}) \end{cases}$$

$\therefore y=f(x)$ のグラフは下図のようになる。



1章1-1 数値列の極限

[3]

(I) $x = 0$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x^n = 0$$

(II) $0 < |x| < 1$ のとき

実数 t は $t > 0$ を満たす。

$n \geq 3$ とすると、二項定理より

$$(1+t)^n = 1 + nC_1 t + nC_2 t^2 + nC_3 t^3 + nC_4 t^4 + \dots + nC_n t^n$$

$t > 0$ より

$$(1+t)^n \geq 1 + nC_1 t + nC_2 t^2 + nC_3 t^3$$

$$\Leftrightarrow (1+t)^n \geq 1 + nt + \frac{n(n-1)}{2} t^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} t^3$$

$$\Leftrightarrow 0 < \frac{1}{(1+t)^n} \leq \frac{1}{1 + nt + \frac{n(n-1)}{2} t^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} t^3}$$

$$\therefore 0 < \frac{1}{1+t} < 1 \text{ より } |x| = \frac{1}{1+t} < 1 \text{ かつ}$$

$$0 < |x^n| \leq \frac{1}{1 + nt + \frac{n(n-1)}{2} t^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} t^3}$$

$$\therefore 0 < |n^2 x^n| \leq \frac{n^2}{1 + nt + \frac{n(n-1)}{2} t^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} t^3}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{1 + nt + \frac{n(n-1)}{2} t^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} t^3} = 0$$

であるので、はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |n^2 x^n| = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 x^n = 0$$

1章1-1 数列の極限

[4]

$$a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{a_n} \quad (n=1, 2, \dots) \quad \textcircled{1}$$

数列 $\{a_n\}$ が極限值 α をもつとすると、

①において $n \rightarrow \infty$ とすると、

$$\alpha = \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{\alpha}$$

$$\alpha^2 = 2$$

$$\alpha = \pm \sqrt{2}$$

$a_1 = 2 > 0$ かつ ①より「帰系的に」考えると、

$$a_n > 0$$

$$\therefore \alpha = 2$$

①より

$$a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{a_n}{2} + \frac{1}{a_n} - \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{a_n^2 - 2\sqrt{2}a_n + 2}{2a_n}$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} \dots \textcircled{1}$$

$$\Leftrightarrow a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{a_n}\right) (a_n - \sqrt{2}) \dots \textcircled{2}$$

$a_n > \sqrt{2} \dots \textcircled{*}$ を数学的帰納法を用いて示す。

(I) $n=1$ のとき $a_1 = 2$ より $\textcircled{*}$ は成り立つ

(II) $n=k$ のとき、 $\textcircled{*}$ が成り立つと仮定すると、

$$a_k > \sqrt{2}$$

$$\therefore \textcircled{1} \text{ より } a_{k+1} - \sqrt{2} > 0$$

$$\therefore a_{k+1} > \sqrt{2}$$

よって $n=k+1$ のとき $\textcircled{*}$ は成り立つ

(I)(II)よりすべての自然数 n において

$\textcircled{*}$ は成り立つ

$a_n > \sqrt{2}$ のとき $a_n - \sqrt{2}$ かつ

$$1 - \frac{\sqrt{2}}{a_n} < 1 \text{ であるので、} \textcircled{2} \text{ より}$$

$$0 < a_{n+1} - \sqrt{2} < \frac{1}{2} (a_n - \sqrt{2})$$

$n \geq 2$ のとき、これを繰り返すと、

$$0 < a_n - \sqrt{2} < \dots < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (a_1 - \sqrt{2})$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (a_1 - \sqrt{2}) = 0 \text{ であるので}$$

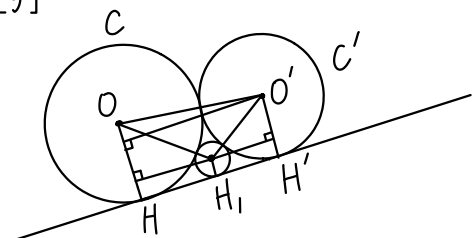
はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - \sqrt{2}) = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$$

1章1-1 数列の極限

[5]



C_n の中心を O_n 、2円 C, C' の中心をそれぞれ O, O' とする。

また O, O', O_n から直線 l に下ろした垂線の足をそれぞれ H, H', H_n とすると、

$$HH' = HH_n + H_nH' \quad (1)$$

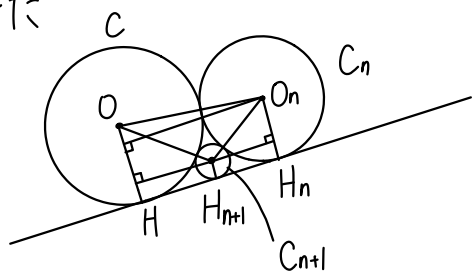
$$\sqrt{(R+R')^2 - (R-R')^2}$$

$$= \sqrt{(R+r_1)^2 - (R-r_1)^2} + \sqrt{(R'+r_1)^2 - (R'-r_1)^2}$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{RR'} = 2\sqrt{Rr_1} + 2\sqrt{R'r_1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{r_1}} = \frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R'}}$$

また



また3円 C, C_n, C_{n+1} に対しても

同様にすると、

$$\frac{1}{\sqrt{r_{n+1}}} = \frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R_n}}$$

数列 $\{\frac{1}{\sqrt{r_n}}\}$ は初項 $\frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R'}}$ 公差 $\frac{1}{\sqrt{R}}$ の等差数列であるから

$$\frac{1}{\sqrt{r_n}} = \frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R'}} + (n-1) \frac{1}{\sqrt{R}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{r_n}} = \frac{n}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R'}}$$

$$\Leftrightarrow r_n = \frac{1}{\left(\frac{n}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R'}}\right)^2}$$

このとき、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{\left(\frac{n}{\sqrt{R}} + \frac{1}{\sqrt{R'}}\right)^2}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{R}} + \frac{1}{n\sqrt{R'}}\right)^2} = R$$

2章-1 方程式'と不等式'

[1]

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \text{ とおく}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm 2} 5(x^2 - 4) = \lim_{x \rightarrow \pm 2} (x^2 - 4) = 0$$

「ある τ 」, $5(x^2 - 4) < f(x) < x^2 - 4$
かつ $-2 < x < 2$ で常に成り立つため
には $\lim_{x \rightarrow \pm 2} f(x) = 0$ が必要。

このとき $f(x) = (x^2 - 4)(x - p)$ ($p \in \mathbb{R}$)
と表せ,

$$5(x^2 - 4) < f(x) < x^2 - 4 \text{ より}$$

$$5(x^2 - 4) < (x^2 - 4)(x - p) < x^2 - 4$$

$$\Leftrightarrow 1 < x - p < 5 \quad (\because -2 < x < 2)$$

$$\Leftrightarrow 1 + p < x < 5 + p$$

$$\forall x \in (1 + p, 5 + p) \Rightarrow x \in (-2, 2)$$

「ある τ 」の条件は

$$-2 \leq 1 + p \text{ かつ } 5 + p \leq 2$$

$$\text{つまり } p = -3 \text{ 「ある」}$$

$$\begin{aligned} \text{したがって } f(x) &= (x^2 - 4)(x + 3) \\ &= x^3 + 3x^2 - 4x - 12 \end{aligned}$$

$$\text{より } a = 3, b = -4, c = -12$$

逆に $a = 3, b = -4, c = -12$ のとき
 $-2 < x < 2$ で (与式) は常に成り立つ
の「十分」。

2章-1 方程式と不等式

[2]

◎ グラフの凹凸の定義

$y = f(x)$ のグラフが、区間 $I = [a, b]$ で下に凸であるとは、 $\forall x_1, x_2 \in I (x_1 < x_2)$ と $\forall t (0 < t < 1)$ に対し、

$$f((1-t)x_1 + tx_2) < (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

が成立するところである。

定理

$$\begin{aligned} &\forall x \in I \text{ で } f''(x) > 0 \\ \Rightarrow &y = f(x) \text{ のグラフは下に凸} \end{aligned}$$

☺

x_1, x_2 を $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ なる任意の実数とする。以下 x_1, x_2 を定数と見て、 $0 < t < 1$ なる実数 t に対し、

$$f((1-t)x_1 + tx_2) < (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

であること示せばよい。

$$F(t) = (1-t)f(x_1) + tf(x_2) - f((1-t)x_1 + tx_2)$$

このとき、

$$F'(t) = -f(x_1) + f(x_2) - (x_2 - x_1)f'((1-t)x_1 + tx_2)$$

$$F''(t) = -(x_2 - x_1)^2 f''((1-t)x_1 + tx_2) \dots \textcircled{1}$$

である。

・平均値の定理

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

かつ $x_1 < c < x_2$

を満たす c が存在する。

・ I において $f''(x) > 0$ であることから $f'(x)$ は増加関数なので

$$f'(x_1) < \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < f'(x_2)$$

$$\begin{aligned} \therefore (x_2 - x_1)f'(x_1) &< f(x_2) - f(x_1) \\ &< (x_2 - x_1)f'(x_2) \end{aligned}$$

が成立している

$$F'(0) = -f(x_1) + f(x_2) - (x_2 - x_1)f'(x_1) > 0$$

$$F'(1) = -f(x_1) + f(x_2) - (x_2 - x_1)f'(x_2) > 0$$

また $f''(x) > 0$ かつ $\textcircled{1}$ より $F''(t) > 0$ であるので $F'(t)$ は $0 < t < 1$ において単調に減少する。よって中間値の定理より、

$$F'(\alpha) = 0 \text{ かつ } 0 < \alpha < 1$$

を満たす α が 0 と 1 の間に存在する
よって $0 < t < 1$ における $F(t)$ の増減表は下表のようになる。

t	0	$\dots$	α	$\dots$	1
$F'(t)$		$+$	0	$-$	
$F(t)$	$F(0)$	$\nearrow$		$\searrow$	$F(1)$

したがって $0 < t < 1$ で $F(t) > 0$

$$(1) f(x) = x^2 \text{ とおくと,}$$

$$f'(x) = 2x, f''(x) = 2 > 0$$

よリ, $y = f(x)$ のグラフは下に凸である。

したがって $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$

$P(px_1 + qx_2, f(px_1 + qx_2))$ と $(x_1 \neq x_2$

のとき, 線分 AB を P に内分する点,

を $Q(px_1 + qx_2, pf(x_1) + qf(x_2))$ とすると

点 P は点 Q の下側にあるから, $x_1 = x_2$

のときも含めて

$$f(px_1 + qx_2) \leq pf(x_1) + qf(x_2)$$

が成り立つ

<別解>

$$pf(x_1) + qf(x_2) - f(px_1 + qx_2)$$

$$= px_1^2 + qx_2^2 - (px_1 + qx_2)^2$$

$$= p(1-p)x_1^2 - 2pqx_1x_2 + q(1-q)x_2^2$$

$$= pq(x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2) \quad (\because p+q=1)$$

$$= pq(x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

(2) (1) で示した不等式に対して

$$x_1 = a + \frac{1}{a}, x_2 = b + \frac{1}{b}, p = q = \frac{1}{2}$$

とおくと,

$$\left\{ \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right) + \frac{1}{2} \left(b + \frac{1}{b} \right) \right\}^2$$

$$\leq \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(b + \frac{1}{b} \right)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(a + b + \frac{a+b}{ab} \right)^2 \leq \left(a + \frac{1}{a} \right)^2 + \left(b + \frac{1}{b} \right)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{ab} \right)^2 \leq \left(a + \frac{1}{a} \right)^2 + \left(b + \frac{1}{b} \right)^2 \dots \textcircled{1}$$

$a > 0, b > 0$ のとき

(相加平均) $\geq$ (相乗平均) より

$$\frac{1}{2} \geq \sqrt{ab}$$

$$ab \leq \frac{1}{4}$$

よって ① より

$$\left(a + \frac{1}{a} \right)^2 + \left(b + \frac{1}{b} \right)^2 \geq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{ab} \right)^2 \leq \frac{25}{2}$$

2章-1 方程式'と不等式'

[4]

円 C_t の中心は点 $(t, \frac{t^2}{2})$ であるから

円 C_t の方程式'は

$$(x-t)^2 + (y - \frac{t^2}{2})^2 = \frac{t^4}{4}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2tx + t^2 + y^2 - t^2y = 0$$

円 C_t の通過領域を D とする、

$$(x, y) \in D$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2tx + t^2 + y^2 - t^2y = 0$$

を満たす正の実数 t が存在する。

$$\Leftrightarrow \text{'tの方程式'} (1-y)t^2 - 2xt + x^2 + y^2 = 0$$

...①が $t > 0$ に実数解をもつ...*

(I) $y=1$ のとき, ①より

$$-2xt + x^2 + 1 = 0$$

$$t = \frac{x^2 + 1}{2x}$$

$t > 0$ となる条件 $x > 0$

$$f(t) = (1-y)t^2 - 2xt + x^2 + y^2 \text{ とおく、}$$

$\cdot f(0) = x^2 + y^2 \geq 0$ であることに留意すると、

(II) $0 \leq y < 1$ のとき*となるための

条件は

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{軸交} = \frac{x}{1-y} > 0 \\ \text{'(方程式①の判別式)'} \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x > 0 \\ x^2 - (1-y)(x^2 + y^2) \geq 0 \quad \dots ② \end{array} \right.$$

$$② \Leftrightarrow x^2 - x^2 - y^2 + y(x^2 + y^2) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow y(x^2 + y^2 - y) \geq 0$$

$$0 \leq y < 1 \text{ より } x^2 + y^2 - y \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 \geq \frac{1}{4}$$

$0 < y \leq 1$ のとき

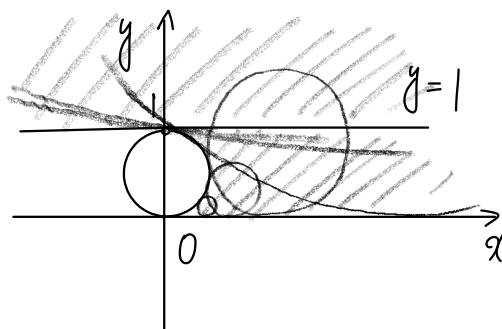
$$* \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x > 0 \\ x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 \geq \frac{1}{4} \end{array} \right.$$

(III) $y > 1$ のとき $f(0) = x^2 + y^2 > 0$ より

*は常に成り立つ

以上より C_t の通過領域'は

下図の斜線部分



2章-1 方程式と不等式

[5]

$$(1) f(x) = \alpha x^n + h(x)$$

($\alpha \neq 0, n \geq 2, h(x)$ は $n-1$ 次以下の多項式)

とおく、

$$f(x) = f(1-x) \text{ より}$$

$$\alpha x^n + h(x) = \alpha (1-x)^n + h(x)$$

である。これは x についての恒等式であるので、最高次の係数を比較すると、

$$\alpha = (-1)^n \alpha$$

よる。 $\alpha \neq 0$ より $1 = (-1)^n$

よって n は偶数である。

$$(2) I(x) = f(x) - f(0) \text{ とおく}$$

$$I(0) = f(0) - f(0)$$

$$I(1) = f(1) - f(0) = f(1) - f(1-1) \\ = f(1) - f(1) = 0$$

よって因数定理より $I(x)$ は $x(x-1)$ を因数にもつ。

よって $I(x) = x(x-1)g(x)$ を満たす整式 $g(x)$ は存在する。

$$(3) (1) \text{ より } f(x) \text{ の } n \text{ 次係数を } 2k (k \in \mathbb{N})$$

とし、 $f(x) = f(1-x)$ を満たす $f(x)$ が $x(x-1) = x$ の整式である... (*) ことを k についての数学的帰納法を用いて示す。

(i) $k=1$ のとき

$$(2) \text{ より } f(x) - f(0) = x(x-1)a$$

$$(g(x) = a \text{ (定数)}) \text{ とおくと}$$

$$\text{と表せるので } f(x) = x(x-1)a + f(0) \\ = ax + f(0)$$

より (*) は成り立つ。

(ii) $k=2$ のとき (*) が成り立つと仮定する。

$$f(x) \text{ と } f(x) = f(1-x) \text{ を満たす} \\ 2(2+1) \text{ 次の整式とする、(2) より} \\ f(x) - f(0) = x(x-1)g(x) \dots \textcircled{1}$$

満たす 2×2 次の整式 $g(x)$ が存在する。

$$\textcircled{1} \text{ において } x \text{ を } 1-x \text{ に置き換えると} \\ f(1-x) - f(0) = (1-x)(-x)g(1-x) \\ \Leftrightarrow f(x) - f(0) = (x-1)xg(1-x) \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ より $g(x) = g(1-x)$ が成り立つので仮定より $g(x)$ は x の整式である。

よって $\textcircled{1}$ より $f(x) = xg(x) + f(0)$ であるので (*) は $k=2$ でも成り立つ
(I)(II) より (*) はすべての自然数 k において成り立つ

2章-2 方程式と不等式

[4]

$$(1) \sum_{k=1}^n a_k b_k C_k = \frac{1}{3} (n+1)(n+2)(n+3) \dots (*)$$

(*) において $n=1$ とすると,

$$a_1 b_1 C_1 = 8$$

$$a_1 = 7, b_1 = \frac{1}{3} \text{ であるから } C_1 = \frac{24}{7} \dots (1)$$

また $n \geq 2$ のとき

$$a_n b_n C_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k C_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_k C_k$$

$$= \frac{1}{3} (n+1)(n+2)(n+3) - \frac{1}{3} n(n+1)(n+2)$$

$$= \frac{1}{3} (n+1)(n+2)(n+3-n) = (n+1)(n+2)$$

$$\therefore \text{ である } a_n = 2n+5, b_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \text{ であるから}$$

$$C_n = \frac{(n+1)(n+2)}{a_n b_n} = \frac{(n+1)(n+2)}{2n+5} \cdot 3^n \dots (2)$$

$$(1), (2) \text{ より } C_n = \begin{cases} \frac{24}{7} & (n=1 \text{ のとき}) \\ \frac{(n+1)(n+2)}{2n+5} 3^n & (n \geq 2 \text{ のとき}) \end{cases}$$

(2) 無限数列 $\left\{\frac{1}{C_n}\right\}$ の部分和を S_n とする。 $n \geq 2$ のとき

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k} = \frac{7}{24} + \sum_{k=2}^n \frac{2k+5}{(k+1)(k+2) 3^k}$$

$$= \frac{7}{24} + \sum_{k=2}^n \frac{3(k+2) - (k+1)}{(k+1)(k+2)} \cdot \frac{1}{3^k}$$

$$= \frac{7}{24} + \sum_{k=2}^n \left\{ \frac{1}{(k+1) \cdot 3^{k-1}} - \frac{1}{(k+2) \cdot 3^k} \right\}$$

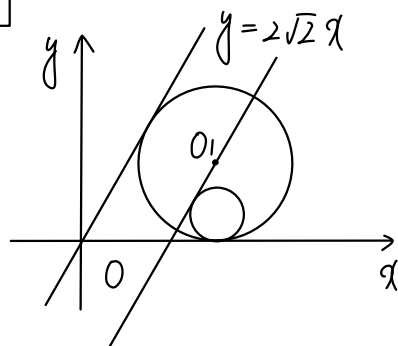
$$= \frac{7}{24} + \frac{1}{9} - \frac{1}{(n+2) \cdot 3^n}$$

$$= \frac{29}{72} - \frac{1}{(n+2) \cdot 3^n}$$

$$\therefore \text{ であるから } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{C_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{29}{72}$$

2章-2 方程式'と不等式'

[5]



- (1) O_1 の座標を (p, r_1) とする。
円 C_1 と直線 $l_1: 2\sqrt{2}x - y = 0$ が
接するための条件は

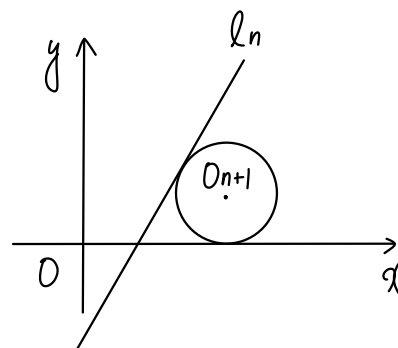
$$\frac{|2\sqrt{2}p - r_1|}{\sqrt{(2\sqrt{2})^2 + (-1)^2}} = r_1$$

$$\Leftrightarrow |2\sqrt{2}p - r_1| = 3r_1$$

$$\Leftrightarrow 2r_1^2 + \sqrt{2}pr_1 - 2p^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2r_1 - \sqrt{2}p)(r_1 + \sqrt{2}p) = 0$$

$$r_1 > 0 \text{ より } r_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}p$$



直線 l_n は点 (p, r_n) を通る直線は
 $2\sqrt{2}$ の直線は

$$l_n: y = 2\sqrt{2}(x - p) + r_n$$

$$\Leftrightarrow 2\sqrt{2}x - y - 2\sqrt{2}p + r_n = 0$$

円 C_{n+1} と直線 l_n が接する条件は
 $O_{n+1}(p, r_{n+1})$ より

$$\frac{|2\sqrt{2}p - r_{n+1} - 2\sqrt{2}p + r_n|}{3} = r_{n+1}$$

$$\Leftrightarrow |r_n - r_{n+1}| = 3r_{n+1}$$

$$r_n > r_{n+1} \text{ より } r_n - r_{n+1} = 3r_{n+1}$$

$$r_{n+1} = \frac{1}{4}r_n$$

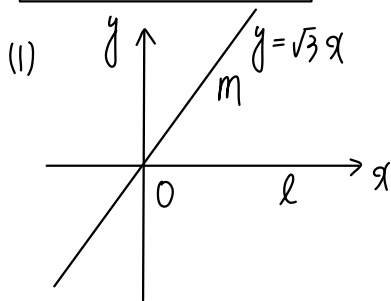
$$\text{よって } r_n = \frac{\sqrt{2}}{2}p \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = 2\sqrt{2}p \left(\frac{1}{4}\right)^n$$

$$(2) S_n = r_n^2 \pi = 8p^2 \left(\frac{1}{16}\right)^n \pi$$

よって S_1 は初項 $\frac{p^2}{2}\pi$ 、公比 $\frac{1}{16}$ の
無限等比級数であるから

$$S = \frac{\frac{p^2}{2}\pi}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{8}{15}p^2\pi$$

3章-1 三角関数



直線 l を x 軸, 直線 m を直線 $y = \sqrt{3}x$ としても一般性を失わない。

n を自然数とし, 点 P_n に対応する複素数を α_n とする, α_{n+1} は次のように表せる。

$$\begin{aligned}\alpha_{n+1} &= \overline{\alpha_n} \left\{ \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right\} \\ &\quad \times \left(\cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{\pi}{3} \right) \\ &= \alpha_n \left(\cos\frac{2}{3}\pi + i \sin\frac{2}{3}\pi \right)\end{aligned}$$

$$\therefore \alpha_4 = \alpha_1 \left(\cos\frac{2}{3}\pi + i \sin\frac{2}{3}\pi \right)^3$$

$$\iff \alpha_4 = \alpha_1$$

したがって P_4 は P_1 に一致する。

(2) P_1 を $\angle$ 上を動かすとき, $P_1(\cos\theta, \sin\theta)$ ($0 \leq \theta < 2\pi$) とおける。このとき (1) より

$$Q_1(\cos\theta, -\sin\theta), P_2\left(\cos\left(\theta + \frac{2}{3}\pi\right), \sin\left(\theta + \frac{2}{3}\pi\right)\right)$$

$$\text{このとき } P_1Q_1 = 2|\sin\theta|$$

$$\begin{aligned}Q_1P_2 &= \sqrt{(\cos\theta - \cos(\theta + \frac{2}{3}\pi))^2 \\ &\quad + (\sin\theta + \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi))^2}\end{aligned}$$

$$= \sqrt{2 - 2\cos(2\theta + \frac{2}{3}\pi)}$$

$$= 2\left|\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)\right|$$

以下同様にする, 折れ線の長さを L とする,

$$L = 2|\sin\theta| + 2\left|\sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right)\right|$$

$$+ 2\left|\sin\left(\theta + \frac{2}{3}\pi\right)\right| + 2|\sin(\theta + \pi)|$$

$$+ 2\left|\sin\left(\theta + \frac{4}{3}\pi\right)\right| + 2\left|\sin\left(\theta + \frac{5}{3}\pi\right)\right|$$

$$= 4(|\sin\theta| + |\sin(\theta + \frac{\pi}{3})| + |\sin(\theta + \frac{2}{3}\pi)|)$$

$$L = f(\theta) \text{ とおくと, } f(\theta) = f(\theta + \pi)$$

であるので $0 \leq \theta \leq \pi$ で $f(\theta)$ の最大値を求めればよい。

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \text{ のとき}$$

$$f(\theta) = 4(\sin\theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) + \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi))$$

$$= 4(\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta) = 8\sin(\theta + \frac{\pi}{3})$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} \text{ で最大値 } 8 \text{ をとる}$$

$$\frac{\pi}{3} < \theta \leq \frac{2}{3}\pi \text{ のとき}$$

$$f(\theta) = 4(\sin\theta + \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) - \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi))$$

$$= 8\sin\theta$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \text{ で最大値 } 8 \text{ をとる。}$$

$$\frac{2}{3}\pi < \theta < \pi$$

$$f(\theta) = 4(\sin\theta - \sin(\theta + \frac{\pi}{3}) - \sin(\theta + \frac{2}{3}\pi))$$

$$= 8\sin(\theta - \frac{\pi}{3})$$

$$f(\theta) \text{ は } \theta = \frac{5}{6}\pi \text{ で最大値 } 8 \text{ をとる}$$

以上より $f(\theta)$ の最大値は 8 である。

4章-1. 最大・最小

[2]

$$Z = x^2 + xy - y \text{ とおく。}$$

x を固定し, $x-1 \leq y \leq x+1$ の範囲で Z を動かしたときの最大値, 最小値をそれぞれ $M(x), m(x)$ とする。

$$Z = (x-1)y + x^2$$

(I) $0 \leq x \leq 1$ のとき

$$M(x) = (x-1)^2 + x^2 = 2x^2 - 2x + 1$$

($y = x-1$ のとき)

$$m(x) = 2x^2 - x \quad (y = x \text{ のとき})$$

(II) $1 < x \leq 2$ のとき

$$M(x) = 2x^2 - x \quad (y = x \text{ のとき})$$

$$m(x) = 2x^2 - 2x + 1$$

($y = x-1$ のとき)

x が $0 \leq x \leq 2$ の範囲で動くとき

$$M(x) = \begin{cases} 2(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2} & (0 \leq x \leq 1) \\ 2(x-\frac{1}{4})^2 - \frac{1}{8} & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

よって $M(x)$ は $x = \frac{1}{4}$ のとき最大値をとる。

$$m(x) = \begin{cases} 2(x-\frac{1}{4})^2 - \frac{1}{8} & (0 \leq x \leq 1) \\ 2(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{1}{2} & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

$m(x)$ は $x = \frac{1}{2}$ のとき最小値をとる。

4章-1. 最大・最小

[3]

実数 x, y が $x^2 + y^2 \leq 1$ を満たすとき,

$$(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$(0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi)$$

と表せる。このとき

$$z = (r \cos \theta - a)(r \sin \theta - a)$$

と表す。

$$(I) r = 0 \text{ のとき } z = a^2$$

(II) $0 < r \leq 1$ で r を固定し、 θ のみ動かす

$$z = r^2 \sin \theta \cos \theta - ar(\sin \theta + \cos \theta) + a^2$$

$$\sin \theta + \cos \theta = t \text{ ① とおく、}$$

$$1 + 2 \sin \theta \cos \theta = t^2$$

$$\sin \theta \cos \theta = \frac{t^2 - 1}{2}$$

$$\text{このとき } z = r^2 \frac{t^2 - 1}{2} - art + a^2$$

$$= \frac{r^2}{2} t^2 - art - \frac{r^2}{2} + a^2$$

$$= \frac{r^2}{2} \left(t - \frac{a}{r}\right)^2 - \frac{r^2}{2} + \frac{a^2}{2}$$

$$\text{と表す。また①より } t = \sqrt{2} \sin(\theta + \frac{\pi}{4})$$

であるから

$$-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$$

・最大値について

$$\text{軸 } t = \frac{a}{r} > 0 \text{ より } z \text{ は } t = -\sqrt{2}$$

$$\text{で最大値 } M(r) = \frac{r^2}{2} + \sqrt{2}ar + a^2 \text{ と表す。}$$

$$M(r) = \frac{1}{2}(r + \sqrt{2}a)^2 \text{ より } M(r) \text{ は } r = 1$$

$$\text{のとき、最大値 } \frac{1}{2}(1 + \sqrt{2}a)^2 \text{ と表す}$$

・最小値について

$$(i) 0 < \frac{a}{r} \leq \sqrt{2} \text{ つまり } r \geq \frac{a}{\sqrt{2}} \text{ のとき}$$

$$z \text{ は最小値 } m(r) = -\frac{r^2}{2} + \frac{a^2}{2} \text{ と表す。}$$

$$0 < a \leq \sqrt{2} \text{ のとき、} \frac{a}{\sqrt{2}} \leq r \leq 1 \text{ より } m(r)$$

$$\text{は } r = 1 \text{ で最小値 } \frac{a^2}{2} - \frac{1}{2} \text{ と表す。}$$

$$a > \sqrt{2} \text{ のとき、} r \text{ は } 0 \leq r \leq 1 \text{ かつ } r \geq \frac{a}{\sqrt{2}} \text{ といふ } r \text{ は存在しない。}$$

$$(ii) \frac{a}{r} > \sqrt{2} \text{ つまり } r < \frac{a}{\sqrt{2}} \text{ のとき}$$

$$z \text{ は } t = \sqrt{2} \text{ で最小値}$$

$$m(r) = \frac{r^2}{2} - \sqrt{2}ar + a^2 = \frac{1}{2}(r - \sqrt{2}a)^2 \text{ と表す}$$

$$0 < a \leq \sqrt{2} \text{ のとき } 0 \leq r < \frac{a}{\sqrt{2}} \text{ より}$$

$$m(r) \text{ の最小値は存在しない。}$$

$$a > \sqrt{2} \text{ のとき、} 0 \leq r \leq 1 \text{ より}$$

$$m(r) \text{ は } r = 1 \text{ で最小値 } \frac{1}{2}(1 - \sqrt{2}a)^2 \text{ と表す。}$$

4章-1. 最大・最小

[3] 別解

$$z = (x-a)(y-a)$$

$$= xy - a(x+y) + a^2$$

$$x+y = S, \quad xy = t \text{ とおく}$$

x, y は 2次方程式 $u^2 - Su + t = 0$ の
2実解である。判別式を D とすると、

$$D = S^2 - 4t \geq 0$$

$$\therefore t \leq \frac{1}{4} S^2 \dots ①$$

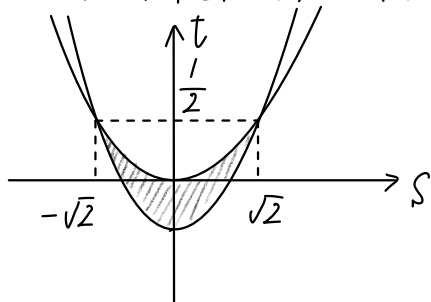
$$\text{また } x^2 + y^2 \leq 1 \text{ より } (x+y)^2 - 2xy \leq 1$$

であるので

$$S^2 - 2t \leq 1$$

$$t \geq \frac{S^2 - 1}{2} \dots ②$$

①かつ②を満たす領域を st 平面
に図示すると、下図のようになる。



$$z = t - aS + a^2$$

$$\Leftrightarrow t = aS - a^2 + z \dots ③$$

これは st 平面において直線を表す。
直線③が $(-\sqrt{2}, \frac{1}{2})$ を通るとき、

z は最大となり、最大値は
 $z = a^2 + \sqrt{2}a + \frac{1}{2}$ である。

$t = \frac{S^2 - 1}{2}$ の点 $(\sqrt{2}, \frac{1}{2})$ における
接線の傾きは $\frac{dt}{dS} = S$ より $\sqrt{2}$
である。

$a > \sqrt{2}$ のとき、 z は直線③が
点 $(\sqrt{2}, \frac{1}{2})$ を通るとき、最大となり、
最大値 $a^2 - \sqrt{2}a + \frac{1}{2}$ をとる。

$0 < a \leq \sqrt{2}$ のとき、 z は直線③が
放物線 $t = \frac{S^2 - 1}{2}$ と接するとき
最大となる。

$$\frac{S^2 - 1}{2} = aS - a^2 + z$$

$$\Leftrightarrow S^2 - 2aS - 1 + 2a^2 - 2z = 0$$

この方程式の判別式を D とすると、

$$\frac{D}{4} = a^2 - (-1 + 2a^2 - 2z) = 0$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{a^2 - 1}{2}$$

4章-1. 最大・最小

[4]

$$(1) \cos A + \cos B + \cos C$$

$$= \cos A + \cos B + \cos(180^\circ - A - B)$$

$$= \cos A + \cos B - \cos(A+B)$$

Bを固定し, $0^\circ < A < 180^\circ - B$ と "Aを動かす"

$$f(A) = \cos A + \cos B - \cos(A+B) \text{ とおく,}$$

$$= 2 \sin(A + \frac{B}{2}) \sin \frac{B}{2} + \cos B$$

$$0^\circ < B < 180^\circ \text{ より } 0 < \frac{B}{2} < 90^\circ \text{ であるので}$$

$$\sin \frac{B}{2} > 0$$

$$\text{また, } 0^\circ < A < 180^\circ - B \text{ より}$$

$$\frac{B}{2} < A + \frac{B}{2} < 180^\circ - \frac{B}{2}$$

であるので $f(A)$ は $A + \frac{B}{2} = 90^\circ$ で最大値

$$M_1(B) = 2 \sin \frac{B}{2} + \cos B \text{ をとる。}$$

次にBを $0^\circ < B < 180^\circ$ で動かすと,

$$M_1(B) = 2 \sin \frac{B}{2} + 1 - 2 \sin^2 \frac{B}{2}$$

$$= -2 \left(\sin \frac{B}{2} - \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{2}$$

$$\text{よって } M(B) \text{ は } \sin \frac{B}{2} = \frac{1}{2} \text{, つまり } B = 60^\circ$$

のとき最大値 $\frac{3}{2}$ をとる。このとき

$$A = 60^\circ, C = 60^\circ$$

$$(2) \sin A + \sin B + \sin C$$

$$= \sin A + \sin B + \sin(180^\circ - A - B)$$

$$= \sin A + \sin B + \sin(A+B)$$

Bを固定し, $0^\circ < A < 180^\circ - B$ と "Aを動かす"

$$g(A) = \sin A + \sin B + \sin(A+B)$$

$$= 2 \sin(A + \frac{B}{2}) \cos \frac{B}{2} + \sin B$$

$$0^\circ < B < 180^\circ \text{ より } 0 < \frac{B}{2} < 90^\circ \text{ であるので}$$

$$\cos \frac{B}{2} > 0$$

$$\text{また, } 0^\circ < A < 180^\circ - B \text{ より}$$

$$\frac{B}{2} < A + \frac{B}{2} < 180^\circ - \frac{B}{2}$$

であるので $g(A)$ は $A + \frac{B}{2} = 90^\circ$ で最大値

$$M_2(B) = 2 \cos \frac{B}{2} + \sin B \text{ をとる。}$$

次にBを $0^\circ < B < 180^\circ$ で動かすと,

$$M_2(B) = -\sin \frac{B}{2} + \cos B$$

$$= -2 \sin^2 \frac{B}{2} - \sin \frac{B}{2} + 1$$

$$= -(2 \sin \frac{B}{2} - 1)(\sin \frac{B}{2} + 1)$$

よって $M_2(B)$ の増減表は下表のようになる。

B	0°	...	60°	...	180°
$M_2'(B)$		+	0	-	
$M_2(B)$		↗		↘	

∴ $M_2(B)$ は $B = 60^\circ$ で最大値 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ をとる。このとき $A = 60^\circ, C = 60^\circ$ 。

4章-1. 微分

[3]

$$(1) g(x) = f(x) - x \text{ とおくと,}$$

$$g'(x) = \frac{-2 \sin x \cos x}{(2 + \sin^2 x)^2} - 1$$

$$= \frac{-\sin 2x}{(2 + \sin^2 x)^2} - 1$$

$$(2 + \sin^2 x)^2 \geq 4 \text{ より}$$

$$-\frac{1}{4} \leq -\frac{\sin 2x}{(2 + \sin^2 x)^2} \leq \frac{1}{4}$$

であるから $g'(x) < 0$ より $g(x)$ は
単調に減少する。

$$\text{また } g(0) = \frac{1}{2} > 0$$

$$g(\pi) = \frac{1}{2} - \pi < 0$$

かつ $g(x)$ が連続であることから、

中間値の定理より $g(x) = 0$ は

$0 < x < \pi$ の範囲にただ1つの実数解
 α をもつ。

$$(2) (I) a_n = \alpha \text{ のとき}$$

$$(\text{左辺}) = a_{n+1} - \alpha = f(a_n) - \alpha = 0$$

$$(\text{右辺}) = 0$$

より等号成立

(II) $a_n \neq \alpha$ のとき、平均値の定理より

$$\frac{f(a_n) - f(\alpha)}{a_n - \alpha} = f'(c)$$

を満たす実数 c が α と a_n の間に
存在する。より

$$\left| \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_n - \alpha} \right| = |f'(c)|$$

$$\text{より } \left| \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_n - \alpha} \right| = \left| \frac{\sin 2c}{(2 + \sin^2 c)^2} \right| \leq \frac{1}{4} < \frac{1}{2}$$

$$\therefore |a_{n+1} - \alpha| < \frac{1}{2} |a_n - \alpha|$$

(I)(II) より不等式

$$|a_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |a_n - \alpha| \dots \textcircled{1}$$

は成り立つ

(3) $n \geq 2$ のとき①を繰り返す(用いると

$$0 \leq |a_n - \alpha| \leq \frac{1}{2} |a_{n-1} - \alpha|$$

$$\leq \dots \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |a_1 - \alpha|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |a_1 - \alpha| = 0 \text{ であるから,}$$

はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - \alpha| = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$$

4章-1. 微分

[4]

$$g(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (a < x < b) \text{ と } 0 < \varepsilon,$$

$$g'(x) = \frac{(x-a)f'(x) - (f(x) - f(a))}{(x-a)^2}$$

$$\therefore \tau h(x) = (x-a)f'(x) - (f(x) - f(a)) \text{ と } 0 < \varepsilon$$

$$h'(x) = (x-a)f''(x) + f'(x) - f'(x) \\ = (x-a)f''(x)$$

$$a < x < b \text{ とき } x-a > 0 \text{ かつ } f''(x) > 0$$

$$\therefore, h'(x) > 0$$

$$g'(x) \text{ と } h'(x) \text{ の符号は一致するから } a < x < b$$

$$\tau g'(x) > 0 \text{ となる。よって } g(x) \text{ は } a < x < b$$

$$\text{で増加する。}$$

4章-1. 微分

[5]

$$(1) f(x) = \frac{1}{2}x(1 + e^{-2(x-1)}) \quad \text{①'}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1 + e^{-2(x-1)}) + \frac{1}{2}x(-2e^{-2(x-1)})$$

$$= \frac{1}{2}(1 + e^{-2(x-1)} - 2xe^{-2(x-1)})$$

$$f''(x) = \frac{1}{2}(-2e^{-2(x-1)} - 2e^{-2(x-1)} + 4xe^{-2(x-1)})$$

$$= 2e^{-2(x-1)}(x-1)$$

$\therefore f'(x)$ の増減表は下表のようになる。

x	$\frac{1}{2}$	$\dots$	1	$\dots$
$f''(x)$		$-$		$+$
$f'(x)$		$\downarrow$	0	$\uparrow$

増減表から $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \frac{1}{2}$ ②'

$$0 \leq f'(x) < \frac{1}{2} \quad \text{①}$$

(2) $x_0 > \frac{1}{2}$ のとき, $x_n > \frac{1}{2} (n=0, 1, 2, \dots)$ ③' ④'

あることを数学的帰納法を用いて示す。

(I) $n=0$ のとき, $x_0 > \frac{1}{2}$ より ③' は成り立つ

(II) $n=k (\geq 0)$ のとき, ③' が成り立つと仮定すると,

$$x_k > \frac{1}{2}$$

(1) の結果より $f(x)$ は単調に増加するの

$$x_{k+1} = f(x_k) > f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1+e}{4} > \frac{1}{2}$$

よって ③' は $n=k+1$ のときも成り立つ

(I)(II) より ③' はすべての自然数 n において成り立つ

$$x_n = 1 \text{ のとき } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$

$x_n \neq 1$ のとき, $f(x)$ は実数全体で微分可能であるの、平均値の定理より

$$\frac{f(x_n) - f(1)}{x_n - 1} = f'(c) \quad \text{②' とする}$$

実数 c が 1 と x_n の間に存在する。

①, ② より

$$|x_{n+1} - 1| = |f'(c)| |x_n - 1| < \frac{1}{2} |x_n - 1|$$

であり, $n \geq 1$ のときこれを繰り返すと,

$$0 \leq |x_n - 1| < \frac{1}{2} |x_{n-1} - 1| < \dots < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_0 - 1|$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} |x_0 - 1| = 0$ であるの、はさみうちの原理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n - 1| = 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$$